

文章编号:0258-8013 (2000) 12-0024-04

永磁同步电动机的高性能电流控制器

万文斌¹, 徐衍亮², 唐任远²

(1. 合肥工业大学电机系, 安徽省 合肥市 230009; 2. 沈阳工业大学特种电机所, 辽宁省 沈阳市 110023)

HIGH PERFORMANCE CURRENT CONTROLLER FOR PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR

WAN Wen-bin¹, XU Yan-liang², TANG Ren-yuan²

(1. Hefei University of Technology, Hefei 230009, China;

2. Shenyang Polytechnic University, Shenyang 110023, China)

ABSTRACT: In this paper, a novel strategy of current regulation with multivariable state feedback and feedforward PI compensator is proposed. The space vector pulse width modulation (PWM) is adopted, which shows the excellent control performance for the transient current. The experiment and simulation results are presented to verify the feasibility of the proposed control scheme.

KEY WORDS: state feedback; MIMO (multi-inputs and multi-outputs); space vector pulse width modulation

摘要: 介绍 1 种多变量带积分补偿的状态反馈型电流控制器。脉冲宽度调制 PWM (Pulse Width Modulation) 采用了旋转电压矢量的 PWM 方法, 体现了对瞬态电流变化的极佳控制特性。系统仿真和样机试验结果表明, 不仅可实现瞬态电流的快速控制, 而且可以消除系统稳态误差, 对电流控制的性能有较大的改善。

关键词: 状态反馈; 多输入多输出; 空间电压矢量脉冲宽度调制

中图分类号: TM343.2 文献标识码: A

1 引言

在电动机的 PWM 变频调速中, 电流控制器的研究始终是一个被注重的领域。目前常用的电流控制器基本上分为 3 类: 线性电流控制器、滞环电流控制器和超前电流控制器。

在线性电流控制器中, 电动机反馈电流与参考电流相比较, 所得误差信号经过普通的 PI 调节器, 再与一恒频率的三角波进行调制后, 输出 PWM 波

形。调整控制器参数, 可使系统的动态响应以及电动机的电流幅值和相位有所改变。线性电流控制电路的性能主要取决于电路的参数, 电动机低速或中速运行时比较好的特性; 但在高速时会产生相位偏移, 而使控制性能变坏。另外, 电动机参数的变化对线性电流控制电路的影响也比较大。因此, 在宽范围调速时, 往往要加相位补偿。

滞环电流控制器的基本工作原理是: 电动机电流与参考电流在滞环电路中进行比较, 输出直接驱动功率开关器件。滞环电流控制器的瞬态响应快, 鲁棒性也比线性电流控制器好, 而且逆变器的开关频率能够自动适应电动机的特性和运行状况。但由于开关频率随转速不同而改变, 所以当频率落在音频范围时, 会产生噪声。基本的滞环电流控制器通常可用 3 个独立的比较器标准集成电路构成, 由于相位间的交互串扰, 电流的纹波可达到 2 倍的滞环带宽。改进的滞环电流控制器采用固定或近似固定的开关频率, 这样可改善滞环电流控制器的性能, 但电路却变得比较复杂。

超前电流控制器基于空间矢量的概念, 使用了数据采集方法。根据电动机的定子电流采样, 计算出相应的电流矢量值, 再根据电动机的数学模型, 计算出要得到这个矢量电流所需要的电压矢量, 然后输出这个电压矢量激励功率电子器件, 产生 PWM 电压。超前电流控制器具有较好的动态和静态特性, 电流波动小, 而且可由采样频率控制; 缺点是计

算量大,超前电流控制相对比较复杂,需要高速的数字处理器。它的控制精度很大程度上取决于电动机模型的准确性,其鲁棒性也常受电动机参数误差和电源电压波动的影响^[1]。

近几年来,内置式永磁同步电动机(IPMSM)传动应用越来越广泛。IPMSM 具有不同的交直流电感,不仅可以利用其磁阻转矩,也可以方便地进行大直轴电感设计以利于弱磁扩速运行^[2]。

本文根据状态反馈控制理论针对内置式永磁同步电动机的电压方程提出一个新的电流控制策略。它有 2 个主要技术改进:首先,考虑了电流误差的补偿和瞬态响应,根据多输入多输出(MIMO)的闭环控制系统的极点配置原则设计状态反馈控制规则,设计中将 IPMSM 的感应电势 e_f 当作干扰信号,电流误差被引入状态变量构成新的状态方程,以利于减小稳态误差;同时把积分型前馈补偿器混合在控制规则中,以消除闭环系统的静态误差。

2 线性 MIMO 状态反馈控制

已知永磁同步电动机在 d, q 坐标系下的电压方程为

$$u_d = R_s i_d + L_d p i_d - \omega L_q i_q$$

$$u_q = R_s i_q + L_q p i_q + \omega L_d i_d + e_f$$

式中 u_d, u_q 为永磁同步电动机 $d-q$ 轴的电压; i_d, i_q 为永磁同步电动机 $d-q$ 轴的电流; L_d, L_q 为 $d-q$ 轴的电感; p 为微分算子; ω 为永磁同步电动机的电角速度; e_f 为转子永磁体产生的感应电势 $e_f = \omega \Psi_f$; Ψ_f 为转子永磁体产生的磁链,是一常数。

将上式用状态方程表示为

$$\begin{bmatrix} \dot{i}_d \\ \dot{i}_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_d \\ u_q \end{bmatrix} = A i + B u \quad (1)$$

$$y = C i \quad (2)$$

式中 $a_{11} = -R_s/L_d$; $a_{12} = \omega L_d/L_q$; $a_{21} = -\omega L_d/L_q$; $a_{22} = -R_s/L_q$; $b_{11} = 1/L_d$; $b_{22} = 1/L_q$; $b_{12} = b_{21} = 0$; $u_q' = u_q - e_f/L_q$; $C = I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

为了方便下面的线性变换,引入抽象变量 $x = [i_d \ i_q]^T$,系统的状态方程式(1)和输出方程式(2)变为

$$\dot{x} = Ax + Bu \quad (3)$$

$$y = Cx \quad (4)$$

一般状态反馈仅采用比例关系的系数,因此,为消除稳态误差,将误差信息 $\bar{y} = y^* - y$ 引入状态变量,构成状态方程为

$$\dot{\bar{x}}_n = \bar{A} \bar{x}_n + \bar{B} u_n \quad (5)$$

$$\text{式中 } \bar{A} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ C & 0 \end{bmatrix} \quad \bar{B} = \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix} \quad x_n = \begin{bmatrix} i \\ y \end{bmatrix} \quad u_n = u \begin{bmatrix} u_d \\ u_q \end{bmatrix}$$

考虑到电动机的机电时间常数远大于电流环的时间常数,在 1 个采样周期内, $de_f/dt = 0$ 。设线性状态反馈增益矩阵为 K ,则有 $u_n = Kx_n$ 。根据闭环控制系统理论,利用状态反馈矩阵 K ,可以任意配置系统传递函数的极点^[3],并且系统应满足^[4]: ① $\bar{A}$ 和 $\bar{B}$ 阵完全可控; ② $\begin{bmatrix} A & B \\ C & 0 \end{bmatrix}$ 是非奇异矩阵。对于本系统的状态方程,容易证得以上条件均满足。

直接计算状态反馈矩阵 K 很麻烦,因此下面利用矩阵理论,通过线性变换间接导出反馈矩阵 K 。令 $x_n = Tz$, $u_n = FW$, T 是 $n \times n$ 维的可逆矩阵, F 是 $m \times m$ 维可逆矩阵,代入式(5),即得

$$\dot{z} = T^{-1} \bar{A} T z + T^{-1} \bar{B} F W = T^{-1} \bar{A} T z + T^{-1} \bar{B} F W \quad (6)$$

由式(6)可以看出 $F = I$ 。再令 $W = V - Hz$, 其中 H 是 $m \times n$ 维矩阵,代入上式得

$$\dot{z} = [T^{-1} \bar{A} T - T^{-1} \bar{B} F H] z + [T^{-1} \bar{B} F] v = A_c z + B_c V \quad (7)$$

多输入多输出系统的可控性矩阵 M_c 为

$$M_c = [b_1 \ Ab_1 \ b_2 \ Ab_2] \quad (8)$$

由式(7)、(8)可以导出 T, H, A_c 和 B_c 为^[5]:

$$T = \begin{bmatrix} 0 & b_{22} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b_{11} \\ b_{22} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b_{11} & 0 \end{bmatrix} \quad A_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B_c = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad H = \begin{bmatrix} 0 & a_{11} & 0 & a_{12} b_{22}/b_{11} \\ 0 & a_{21} b_{11}/b_{22} & 0 & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$F = \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}$$

继续作变量代换, $V = pz$, 代入式(7),有

$$\dot{z} = (A_c + B_c P) z = A_d z \quad (9)$$

因为 $B_c^T B_c = I$, 所以从(9)式解得 $P = B_c^T [A_d -$

$A_c J$ 。此时再回到式(5),有

$$u_n = Kx_n = FW = F[P - H]T^{-1}x_n \quad (10)$$

即 $K = F[P - H]T^{-1}$

对通常的四阶系统,理想的极点分布为2个负实根 p_1, p_2 , 和1对负实部的共轭复根 $\alpha \pm j\beta$, 因此

$$A_d = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -(\alpha^2 + \beta^2) & 2\alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -p_1 p_2 & p_1 + p_2 \end{bmatrix}$$

求出

$$K = \begin{bmatrix} L_q(2\alpha - a_{11}) & \omega L_d & -L_q(\alpha^2 + \beta^2) & 0 \\ -\omega L_q & L_d(p_1 + p_2 - a_{22}) & 0 & L_d p_1 p_2 \end{bmatrix} = [K_1 \quad K_2]$$

最后返回到永磁同步电动机状态方程的原变量,得到控制规则

$$u = \int i_n dt = K_1 i + K_2 \int y - y_0 dt \quad (11)$$

即

$$\begin{bmatrix} u_d \\ u_q \end{bmatrix} = K_1 \begin{bmatrix} i_d \\ i_q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \omega \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \Psi_f \end{bmatrix} + K_2 \int \begin{bmatrix} i_d^* - i_d \\ i_q^* - i_q \end{bmatrix} dt \quad (12)$$

根据式(12),可形成电流环的控制结构框图如图1所示。

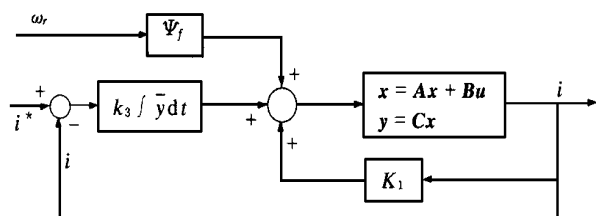


图1 状态反馈的电流控制器结构框图
Fig. 1 Block diagram of the current controller with state feedback

3 空间电压矢量 PWM 控制

电压调制技术是决定电流控制环性能的另1个重要组成部分。本方案选用了空间电压矢量 PWM。这种调制方式因为线性区域宽,瞬态响应快,波形失真小,而被认为是在动态情况下电流控制性能最佳的调制方式。

对于由状态反馈和积分补偿计算出的给定参考电压矢量 $V^*(k)$,被分解成 $V(1)$ 和 $V(2)$,如图2所示。它们之间的关系为

$$V^*(k) T_s = V(1) T_1 + V(2) T_2 \quad (13)$$

式中 T_s 为电流环的采样时间。 T_1 与 T_2 分别为 $V(1)$ 和 $V(2)$ 的作用时间,图3为电压矢量调制脉冲波形,其中 T_1, T_2 以及参考零电压矢量的时间 T_0 计算如下:

$$T_1 = \sqrt{3} T_s \frac{|V^*(k)|}{V_{dc}} \sin\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right) \quad (14)$$

$$T_2 = \sqrt{3} T_s \frac{|V^*(k)|}{V_{dc}} \sin \frac{\pi}{3} \quad (15)$$

$$T_0 = T_s - (T_1 + T_2) \quad (16)$$

式中 V_{dc} 为直流母线电压。

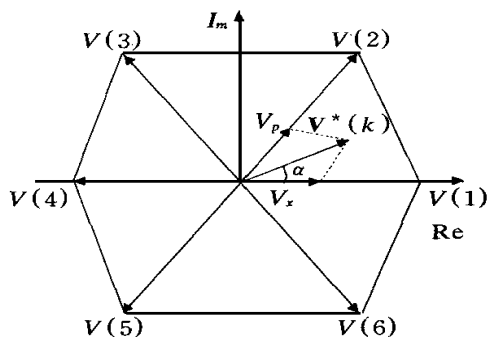


图2 电压矢量调制脉冲波形
Fig. 2 Space voltage vector diagram

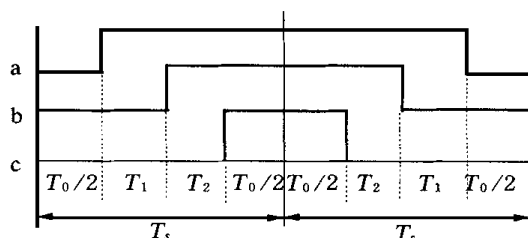


图3 电压矢量调制脉冲波形
Fig. 3 Space voltage pulse waveform

4 仿真与样机试验结果

计算机仿真程序是用 Turbo C 语言编写。控制对象是 IPMSM 电动机,参数如下

$$\text{极对数: } 2 \quad n_N = 1500 \text{ r/min} \quad P_N = 750 \text{ W}$$

$$U_N = 110 \text{ V} \quad I_N = 5.5 \text{ A}$$

$$R_s = 0.36 \Omega \quad L_d = 0.014 \text{ H} \quad L_q = 0.03 \text{ H}$$

$$\Psi_f = 0.364 \text{ Wb} \quad b_J = 0.024 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

图4是当负载转矩为 $4.7 \text{ N} \cdot \text{m}$, 给定转速分别为 1200 r/min 与 200 r/min 时的速度响应曲线。图5与图6是对应这2个转速下的 i_q, i_d 相应电流。从图中可以看出 i_q 的响应迅速且无振荡。由于在恒转矩区运行区,采用了最大转矩/电流控制算法,

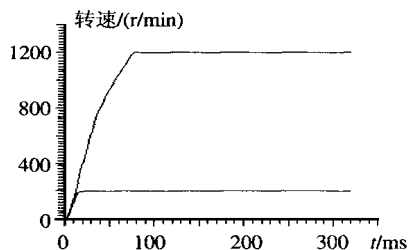


图 4 速度曲线

Fig. 4 Speed response

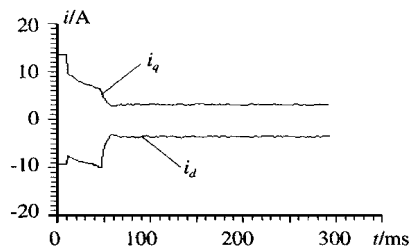


图 5 电流曲线(1 200 r/min)

Fig. 5 Current response

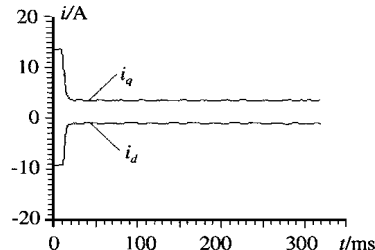


图 6 电流曲线(200 r/min)

Fig. 6 Current response

在基速以下, i_d 出现有较大的负值。

系统总体框图见图 7, 逆变元件是功率场效应

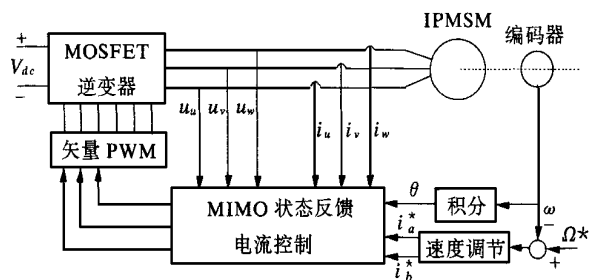


图 7 系统结构框图

Fig. 7 Overall system block diagram

模块(MOSFET)。PC486 通用微机作为主控制处理器, 使用增量式光电编码器对电动机转速 ω 及转子角度 θ 采样, 转速采样周期为 1 ms, 状态反馈电流控制环的采样周期为 200 μ s, 电流控制环从采样到控制脉冲输出约需 25 μ s。状态反馈的极点配置为 - 400 $\pm$ j400, - 700 和 - 1 000。

用本装置对一个 750 w 的内置式永磁同步电动机作调速运行试验, 电动机的参数同上面所列。

图 8、9 是空载情况下, 转速分别表示 1 200 r/min 和 200 r/min 时给定电流(A)和实际电流(B)波形。尽管存在一些高次谐波, 但是由于电动机的转动惯量的迟滞作用, 不会造成电动机转矩的波动。

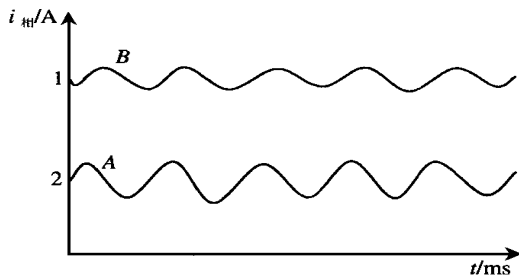


图 8 1 200 r/min 相电流波形

Fig. 8 Phase current waveform

论, 将电流输入参考量与输出的误差作为反馈状态变量, 推导出电流状态反馈的控制算法, 并设计出 MIMO 状态反馈电流控制器。考虑到电动机数学模型的不精确性, 以及电源电压的波动, 为消除系统稳态误差, 保留了前向通道中的 PI 控制器。将同步永磁电动机的反电动势作为外部干扰信号, 使得反电势的影响被减小, 也简化了电动机状态方程的处理。仿真与试验的结果表明, 使用此 MIMO 状态反馈电流控制器, 不仅可实现瞬态电流的快速控制, 亦可消除系统的稳态误差, 对电流控制的性能有较大的改善。

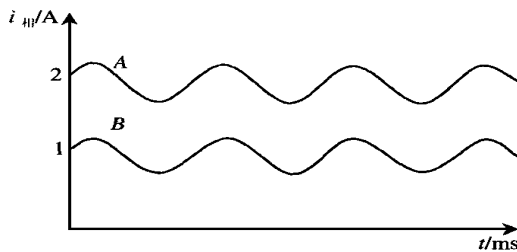


图 9 200 r/min 相电流波形

Fig. 9 Phase current waveform

参考文献:

- [1] Huy H L, Slimani K, Viarouge P. Analysis and implementation of a real-time predictive current controller for permanent-magnet synchronous servo drive[J]. IEEE Trans Ind Electr, 1985, 41 (1): 110-117.
- [2] 唐任远, 等著. 现代永磁电机理论与设计[M]. 北京: 机械工业出版社, 1997.
- [3] Nabae A, Ogasawara S, Akagi H. A novel control scheme for current-controlled PWM inverters[J]. IEEE Trans Ind Appl, 1986, 22(4): 697-701.
- [4] Nagase H, Matsua Y, Olmishi K, et al. High performance induction motor drive system using a PWM inverter[J]. IEEE Trans Ind Appl, 1984, 20(6): 1482-1489.
- [5] 陈启宗. 线性系统理论与设计[M]. 北京: 科学出版社, 1988.

收稿日期: 1999-08-02; 改回日期: 1999-10-12。

作者简介:

万文斌(1952-), 男, 武汉市人, 教师, 博士, 从事电机与控制的研究。

(责任编辑 丁玉瑜)

5 结论

本电流控制方法是基于多变量状态反馈控制理